

Règles Complètes pour Passer d'un Programme Linéaire (Primal) vers son Dual

1. Signes des contraintes du primal → signes des variables du dual

- Contrainte du primal de type $\leq$ → variable duale ≥ 0
- Contrainte du primal de type $\geq$ → variable duale ≤ 0
- Contrainte du primal de type $=$ → variable duale libre

2. Sens du problème

- Si le primal est un problème de MAX → le dual est un problème de MIN
- Si le primal est un problème de MIN → le dual est un problème de MAX

3. Signes des variables du primal → type de contraintes du dual

- Variable du primal ≥ 0 → contrainte duale $\geq$
- Variable du primal ≤ 0 → contrainte duale $\leq$
- Variable du primal libre → contrainte duale $=$

4. Structure générale du dual

- À chaque contrainte du primal correspond une variable dans le dual.
- À chaque variable du primal correspond une contrainte dans le dual.
- La fonction objectif du dual utilise les seconds membres du primal.
- Les contraintes du dual utilisent les colonnes du primal.

Primal (Maximisation)	Dual (Minimisation)
Contrainte $i : \leq b_i$	Variable $y_i : \geq 0$
Contrainte $i : = b_i$	Variable y_i : quelconque (libre)
Variable $x_j : \geq 0$	Contrainte $j : \geq c_j$
Variable x_j : quelconque	Contrainte $j : = c_j$

Primal (MINIMISATION)	Dual (MAXIMISATION)
Contrainte i : $\geq b_i$ (standard min)	Variable y_i : ≥ 0
Contrainte i : $\leq b_i$	Variable y_i : ≤ 0
Contrainte i : $= b_i$	Variable y_i : quelconque (libre)
Variable x_j : ≥ 0	Contrainte j : $\leq c_j$ (standard max)
Variable x_j : ≤ 0	Contrainte j : $\geq c_j$
Variable x_j : quelconque	Contrainte j : $= c_j$

5. Exemple complet 1 ($\leq, \geq, =$)

Primal (P1):

$$\text{Max } Z = 3x_1 + 4x_2 - x_3$$

$$2x_1 + x_2 - x_3 \leq 5$$

$$-x_1 + 3x_2 + 2x_3 \geq 4$$

$$x_1 + x_2 = 3$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Dual (D1):

$$\text{Min } W = 5y_1 + 4y_2 + 3y_3$$

$$2y_1 - y_2 + y_3 \geq 3$$

$$y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 4$$

$$-y_1 + 2y_2 \geq -1$$

$$y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3 \text{ libre}$$

6. Exemple complet 2 (min, contraintes mixtes)

Primal (P2):

$$\text{Min } Z = 5x_1 + 2x_2 + 7x_3$$

$$x_1 + 4x_3 \geq 6$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 10$$

$$x_2 - x_3 = 2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Dual (D2):

$$\text{Max } W = 6y_1 + 10y_2 + 2y_3$$

$$y_1 + 3y_2 \geq 5$$

$$2y_2 + y_3 \geq 2$$

$$4y_1 - y_3 \geq 7$$

$$y_1 \leq 0, y_2 \geq 0, y_3 \text{ libre}$$

7. Exemple complet 3 (variable libre + contraintes mixtes)

Primal (P3):

$$\text{Max } Z = 4x_1 - 3x_2 + 2x_3$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 \leq 7$$

$$3x_1 + x_2 - 2x_3 \geq 5$$

$$x_1 - x_2 = 1$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \text{ libre}, x_3 \geq 0$$

Dual (D3):

$$\text{Min } W = 7y_1 + 5y_2 + y_3$$

$$2y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 4$$

$$-y_1 + y_2 - y_3 = -3$$

$$y_1 - 2y_2 \geq 2$$

$$y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3 \text{ libre}$$